

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО
ITMO University

Практическая работа 4

По дисциплине Методы моделирования информационных процессов и систем

Тема работы Создание контекстной диаграммы потоков данных в нотации DFD

Обучающийся Сакулин Иван Михайлович

Факультет Факультет прикладной информатики

Группа К3221

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся

(дата)

(подпись)

Сакулин И.М.

(Ф.И.О.)

Руководитель

(дата)

(подпись)

Иванов С.Е.

(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ.....	4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	11

ВВЕДЕНИЕ

В отчёте представлен результат выполнения двух заданий по созданию диаграмм для разрабатываемой системы.

Тема работы - «Удобный принтер»: автономные устройства для печати и сканирования с оплатой по подписке студентами или централизованно вузом. Миссия проекта: сделать печать и сканирование такими же доступными, как Wi-Fi: всегда рядом, просто и честно.

Цель работы - изучить методику создания модели бизнес-процесса в нотации IDEF0 и в нотации IDEF3.

1 РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ

На рисунках 1 - 5 представлены диаграммы в нотации IDEF0. Были сделаны контекстная диаграмма, её декомпозиция, и три диаграммы-декомпозиции второго уровня. Типы бизнес процессов указаны в таблице 1.

Таблица 1 — Бизнес-процессы системы

Процесс	Тип
Идентификация и управление аккаунтом	вспомогательный
Печать	основной
Сканирование	основной
Мониторинг и отчётность	управляющий/вспомогательный

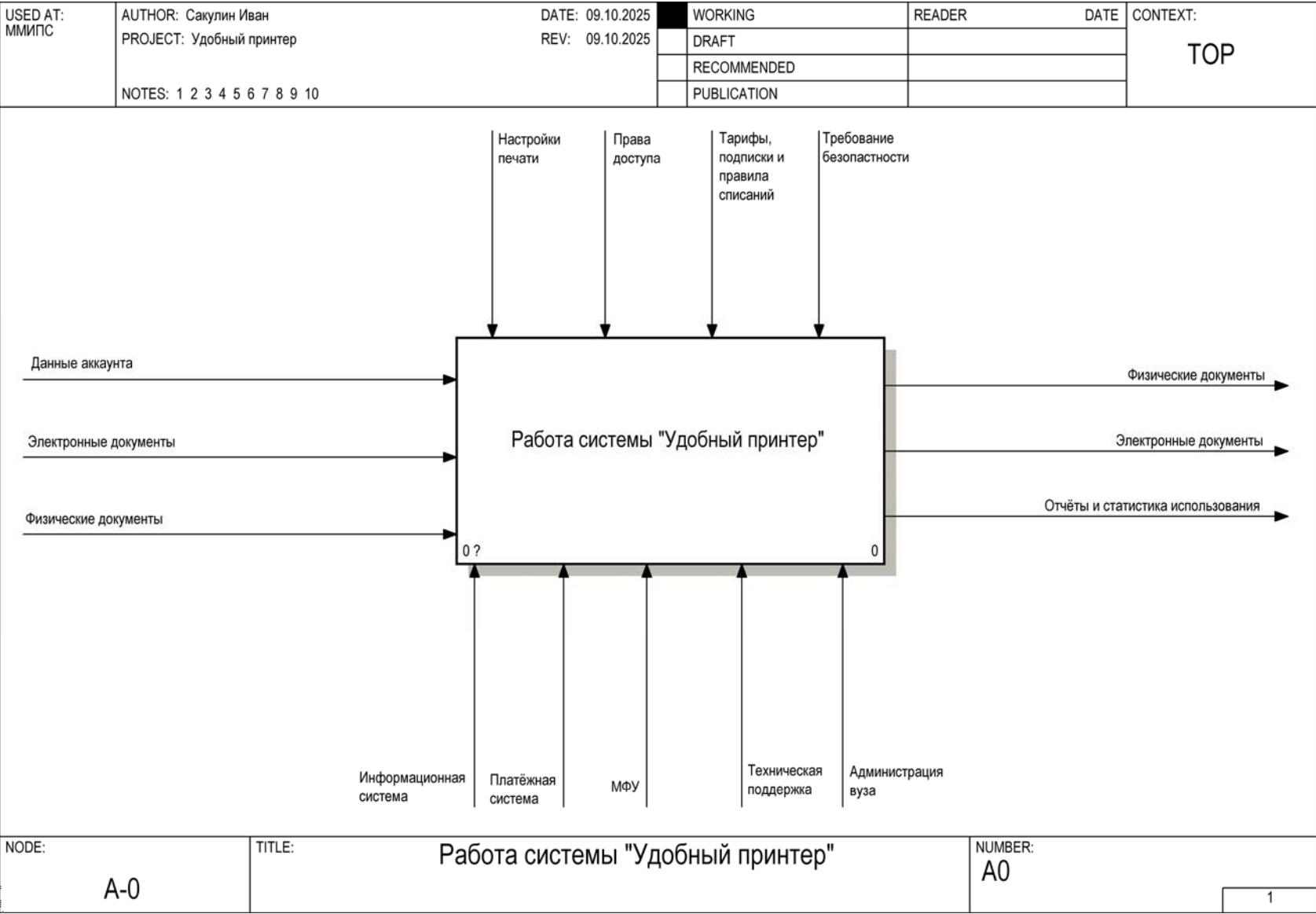


Рисунок 1 — Контекстная диаграмма A0

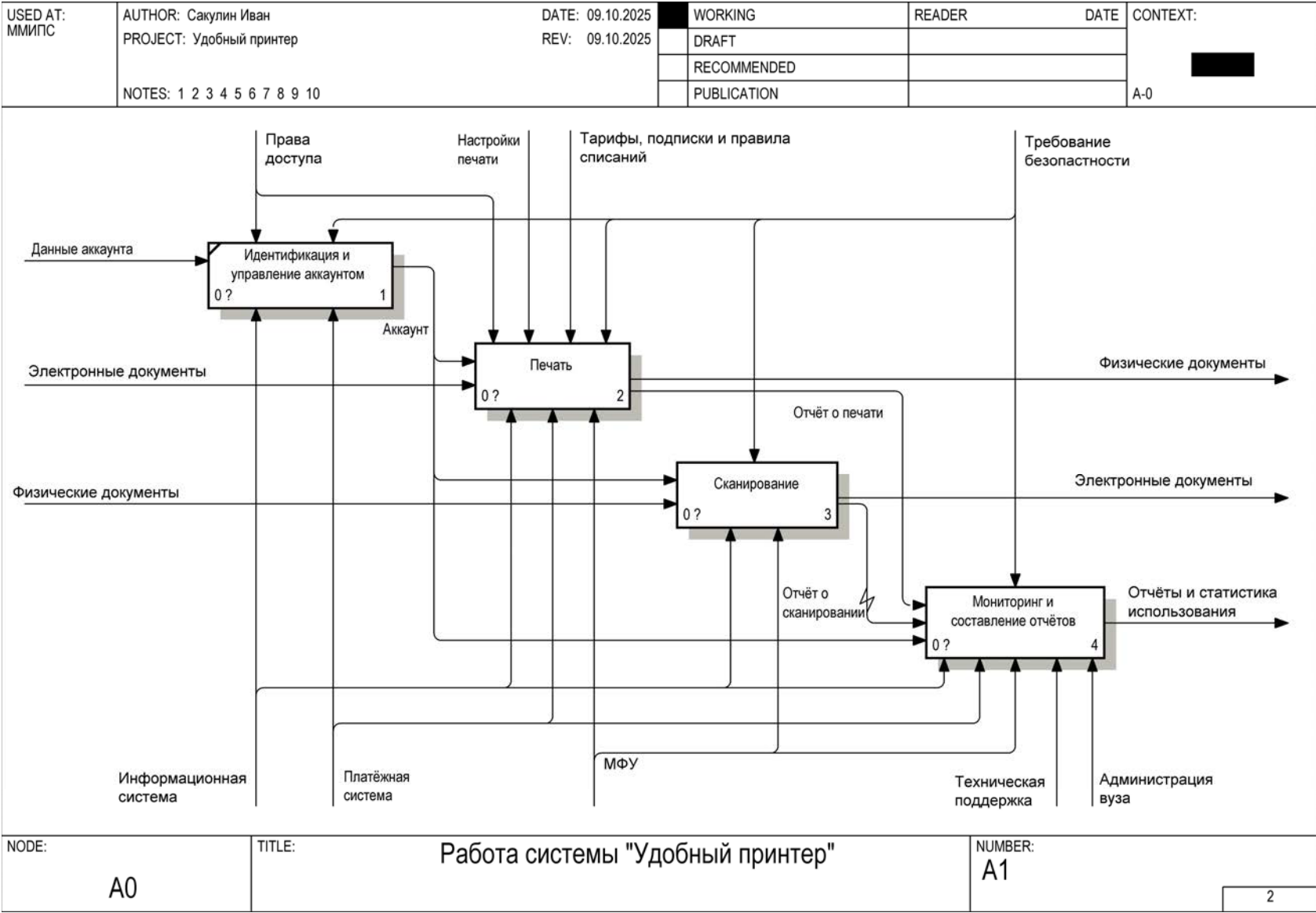


Рисунок 2 — Декомпозиция контекстной диаграммы A1

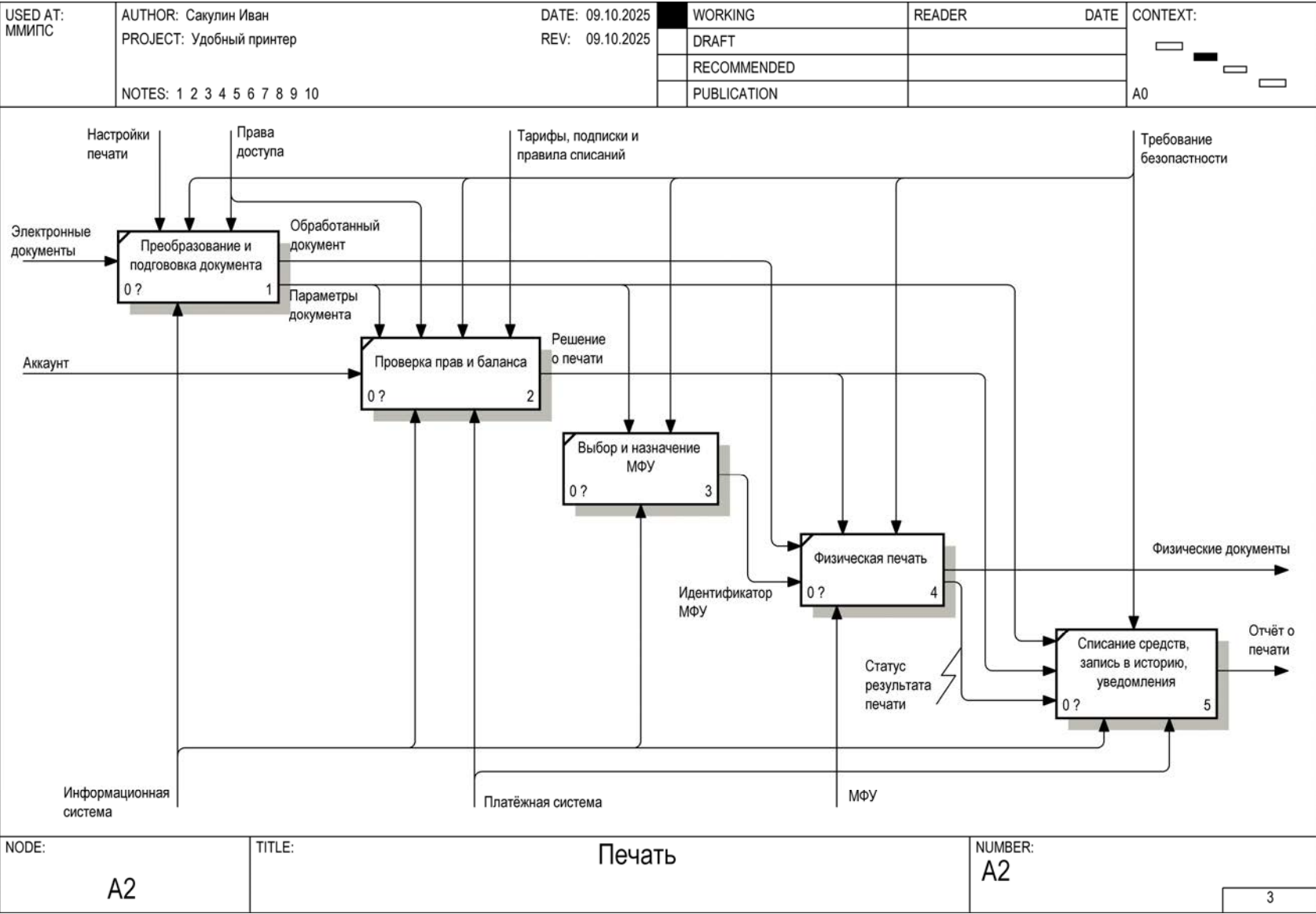


Рисунок 3 — Декомпозиция процесса «Печать» A2

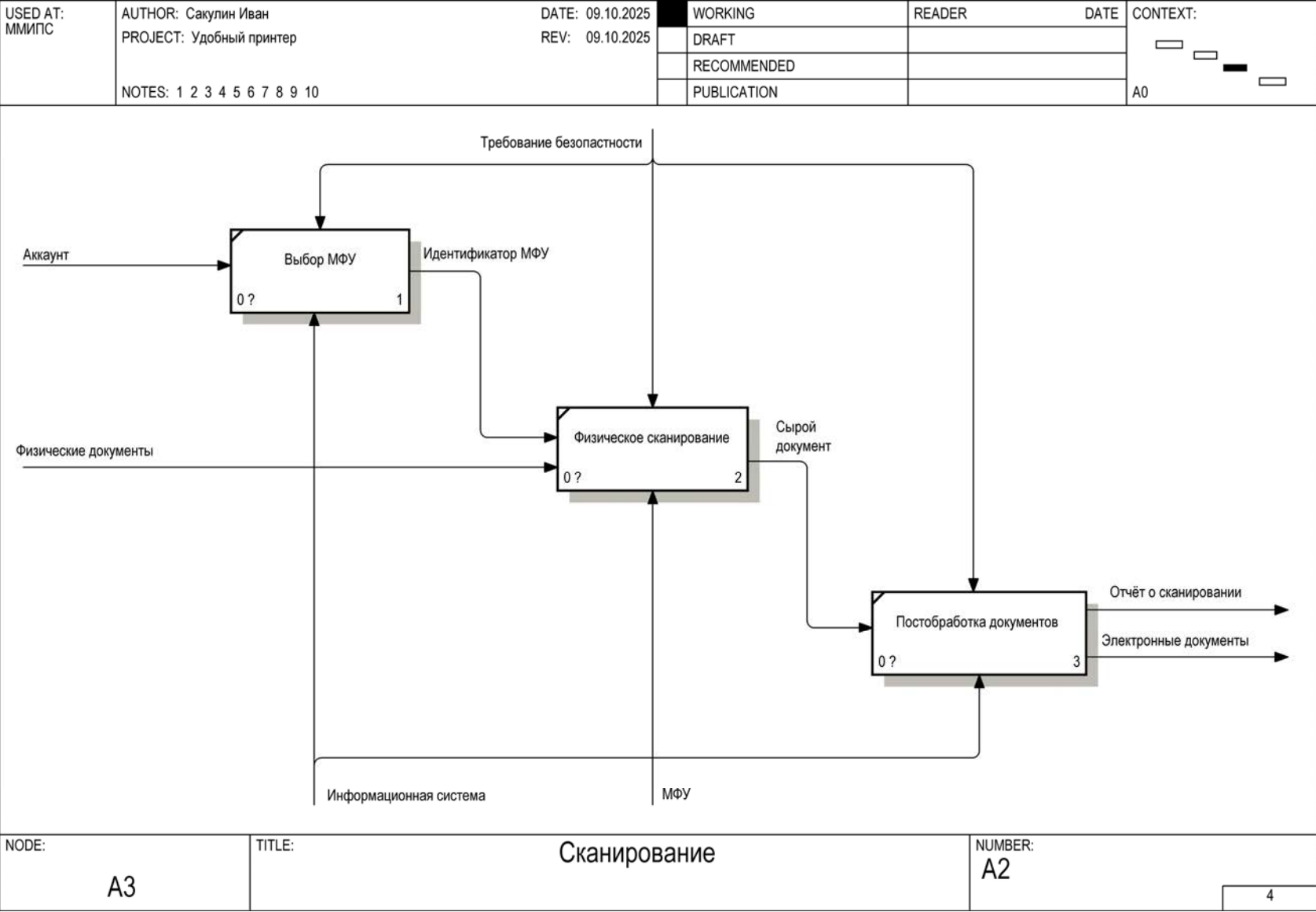


Рисунок 4 — Декомпозиция процесса «Сканирование» A2

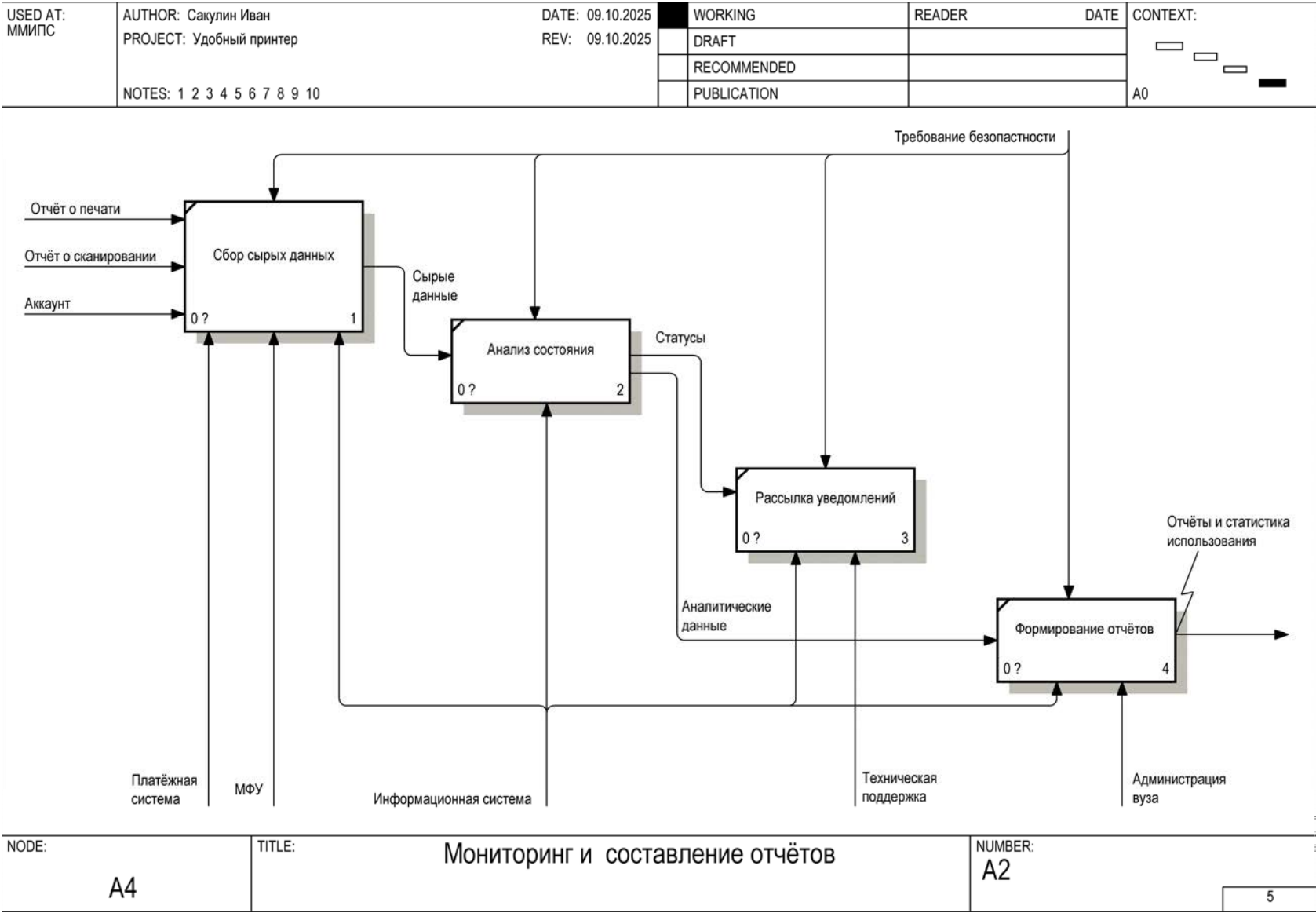


Рисунок 5 — Декомпозиция процесса «Мониторинг» A2

На рисунке 6 представлена диаграмма IDEF3 процесса «выполнение запросов пользователя».

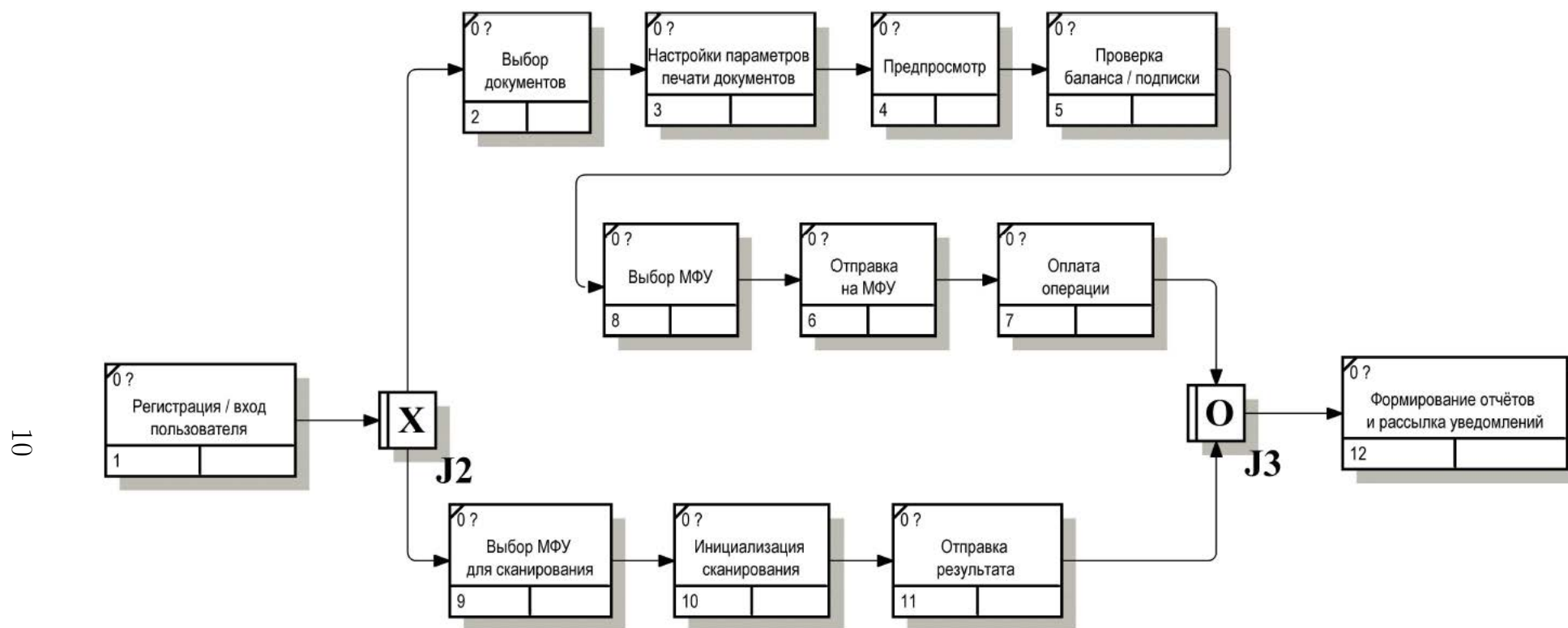


Рисунок 6 — Диаграмма IDEF3 процесса «Выполнение запросов пользователя»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения практической работы была изучена методика построения моделей бизнес-процессов в нотациях IDEF0 и IDEF3.

На основе анализа предметной области проекта «Удобный принтер» была разработана серия диаграмм IDEF0, включающая контекстную диаграмму, её декомпозицию и три диаграммы второго уровня, описывающие ключевые процессы: «Печать», «Сканирование» и «Мониторинг и отчётность».